

Sınırı Geçen Dalga: Ne Değişti, Ne Hiç Değişmedi?

FİZ.10.4.5

a · gözlem yapar

b · açılar arasında ilişki kurar

c · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.16.1 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın aracı kalemdir. Neredeyse her soruda senden bir çizim ya da bir çizimin okunması isteniyor. Bir cümle yazmadan önce cephelerin nereye düştüğüne bak; yazdığın her cümle çizimdeki bir ayrıntıya dayansın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

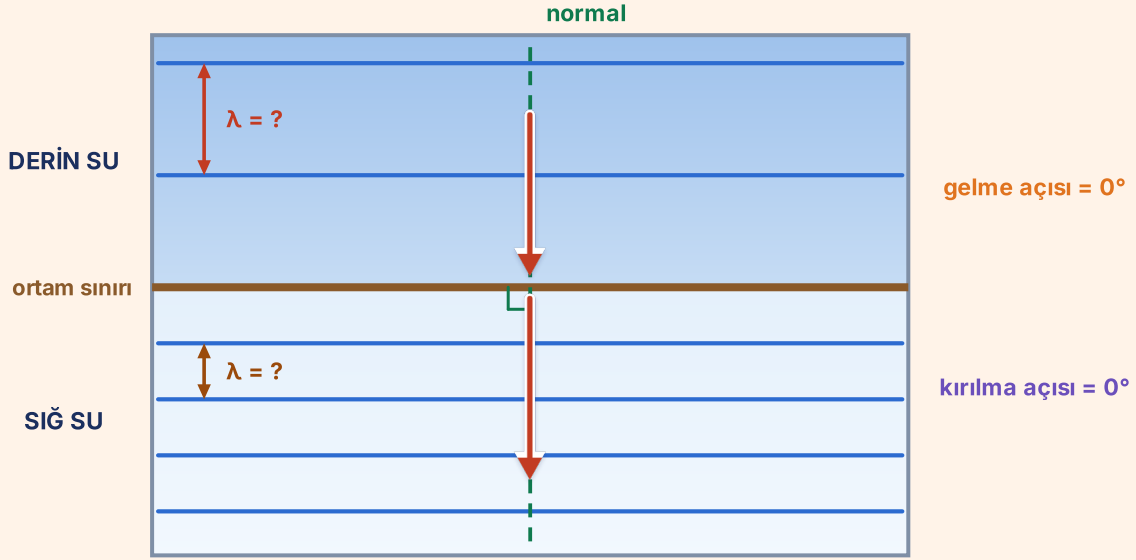
Geçen hafta aynı öğrenme çıktısının ilk yarısını işledik: doğrusal bir su dalgası sert bir engele çarpınca **geri döner** ve gelme açısı ile yansıma açısı eşit çıkar. Dersin sonunda bir soru açıkta kalmıştı: **engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi?** Bugünün konusu tam olarak budur. Dalga geri dönmez, geçer — ama aynı kalmaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bütün çizimler doğrusal (düz cepheli) su dalgaları içindir ve leğen **üstten** görülmektedir; tersi söylenmedikçe her şekil üstten görünümüdür. **Normal**, iki ortamı ayıran sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur; **gelme açısı** normal ile gelen doğrultu arasındaki, **kırılma açısı** normal ile kırılan doğrultu arasındaki açıdır. Kaynağın frekansı ortam değişince değişmez; dalga boyu, sürat ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır (bu bağıntı Hafta 29'de kurulmuştu). Bu kâğıtta açı **hesaplanmaz**: açılar ya birbiriyle karşılaştırılır ya da çizimin üstünden açıölçerle ölçülür. Su yüzeyindeki sürtünme ihmal edilmiştir. **Güvenlik:** Cam levhanın kenarları bantlıdır, levhayı yalnız öğretmenin yerleştirmesini bekle; leğeni masanın kenarına koyma.

SENARYO DOSYASI · GÜLLÜK'TE LİMAN AĞZINDAKİ KUM BANKI MASAYA TAŞINIYOR

Güllük'te balıkçı barınağının ağzında, yıllar içinde birikmiş bir kum bankı vardır: barınağın hemen önündeki su, açıktaki suya göre belirgin biçimde sığdır. Bir meslek lisesinin fen kulübü bu durumu masaya taşır. Dikdörtgen bir leğenin yarısına ince bir cam levha koyarlar; levhanın üstünde kalan su tabakası incedir, yani orası leğenin **sığ bölgesi** olur. Levhanın düz kenarı iki ortamı ayıran **sınırdır**.

Düz bir çubuktan oluşan üreteç saniyede **3 tam titreşim** yapmaktadır ve cepheler sınıra **dik** gelecek biçimde ayarlanmıştır. Kulüp iki bölgede cephelerin ilerleme süratini ölçer: cam levhanın dışında, yani derin bölgede **108 cm/s**; cam levhanın üstünde, yani sığ bölgede **54 cm/s**. Defterlerinde tek satırlık bir not vardır: "**Çubuğu hiç ellemedik; değişen tek şey suyun altındaki zemindi.**"



leğenin üstten görünüşü · kahverengi çizgi cam levhanın düz kenardır, kırmızı ok ilerleme doğrultusudur

Ş.1 · leğenin üstten görünümü · cepheler sınıra dik geliyor, kahverengi çizgi cam levhanın kenarındır

1 Aralık mı Değişti, Sürat mi? FİZ.10.4.5-a

Senaryodaki iki sürat ölçümünü ve Ş.1'i birlikte kullanınız. **a)** Şekilde cephelerin birbirine daha yakın olduğu bölge hangisidir; bu bölge derin midir sığ mıdır? Kararınızı iki sürat ölçümüne dayandırınız. **b)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz ve Ş.1'de ölçü oklarının yanına yazınız; her sonucun yanına birimini koyunuz. **c)** Bulduğunuz iki dalga boyunun oranını ve iki süratin oranını yan yana yazınız. İki oran neden aynı çıktı? Yanıtınızda **hangi büyüklüğün ortak olduğunu** söyleyiniz.

Derin bölgenin dalga boyu	...	Sığ bölgenin dalga boyu	...
Dalga boylarının oranı	...	Süratlerin oranı	...

2

Doğrultu Neden Kırılmadı? FİZ.10.4.5-a

Aynı düzeneği kullanınız. **a)** Cepheler sınıra dik geldiğine göre kırmızı okun doğrultusu sınırı geçerken değişmiş midir? Yanıtınızı, **normal ile gelen doğrultu arasındaki açıyı** söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Bu düzenekte sınırı geçerken **değişen** ve **değişmeyen** büyüklükleri iki sütun hâlinde yazınız. **c)** Bir arkadaşınız şekle bakıp "ok hiç sapmamış, demek ki burada kırılma olmamış" diyor. Bu cümleyi, çizelgedeki hangi iki ölçüm çürütür? **ç)** Geçen haftaki düzenekte cam levha yerine sert bir engel vardı ve dalga geri dönüyordu. İki durumun farkını tek cümlede yazınız.

Sınırı geçerken değişenler

... ..

Sınırı geçerken
değişmeyenler

... ..

3

Kum Bankı Taranırsa FİZ.10.4.5-c

Barınağın ağzındaki kum bankının bir bölümü taranarak derinleştirilirse, masadaki modelde bu işlem cam levhanın **incelmesine** karşılık gelir. **a)** Levhanın üstündeki suyun derinleşmesi oradaki sürati nasıl etkiler? **b)** Üreteç çubuğuna hiç dokunulmadığına göre frekans değişir mi? Buna göre o bölgedeki dalga boyu nasıl değişir? **c)** Tarama sonunda sığ bölgedeki sürat 54 cm/s'den 81 cm/s'ye çıkmıştır. Yeni dalga boyunu bulunuz ve tarama öncesiyle karşılaştırınız. **ç)** Bu üç yanıt, barınağın ağzını taramanın barınak içindeki dalgalanmayı neden değiştirdiğini açıklar mı? Bir cümleyle yazınız.

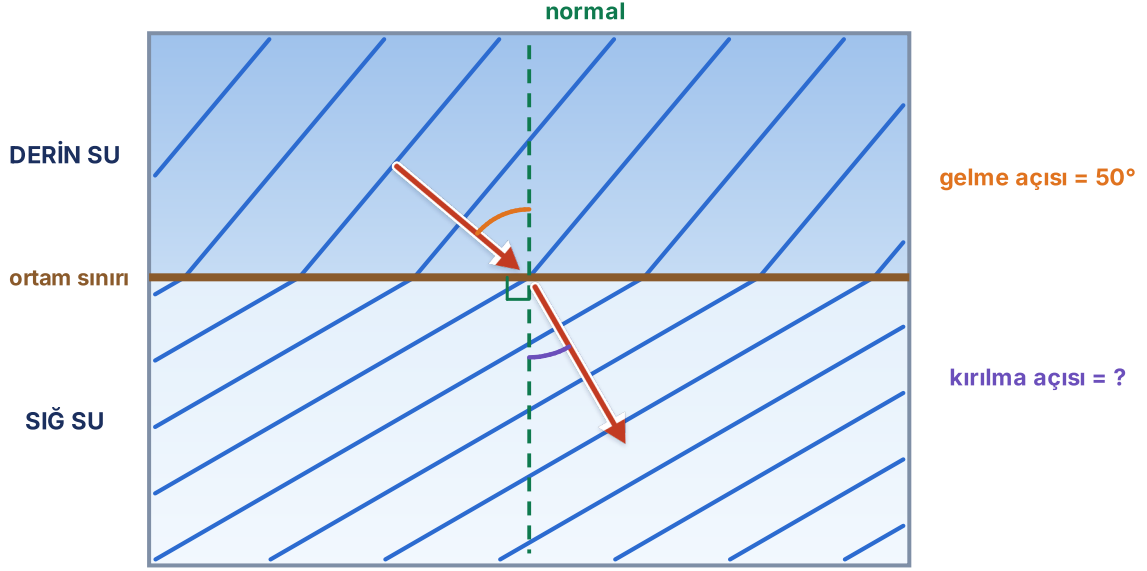
Tarama sonrası dalga boyu

... ..

Tarama öncesine göre

... ..

Ölüdeniz'de lagünün dar ağzından içeri giren su, dışarıdaki denize göre sığdır. Bir gözlem ekibinin bu geçişten çıkardığı üstten görünüm Ş.2'dedir. **a)** Şekilde normal hangi çizgidir ve sınıra göre nasıl durmaktadır? Tek cümleyle tanımlayınız. **b)** Kırılma açısı gelme açısından büyük müdür küçük müdür? Kararınızı, kırılan doğrultunun normale yaklaşıp yaklaşmadığını söyleyerek yazınız. **c)** Açıölçerinizi Ş.2'nin üstüne koyup gizlenen açığı ölçünüz ve yazınız. **ç)** Bir arkadaşınız açıölçeri kahverengi sınır çizgisine dayayıp 40° okumuş ve "gelme açısı 40° " demiştir. Hatası nedir; okuduğu 40° ile şekildeki 50° arasında nasıl bir ilişki vardır?



üstten görünüm · açıölçerini yeşil kesikli doğruya dayayıp gizlenen açığı ölç

Ş.2 · derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş · kırmızı ok ilerleme doğrultusudur

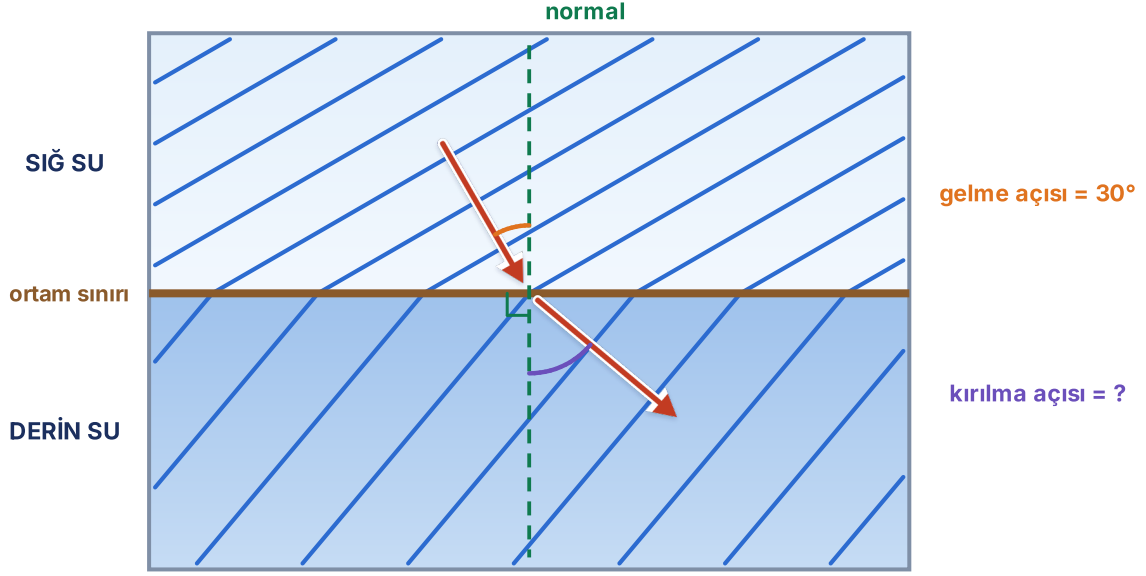
Ölçtüğün kırılma açısı

*** ** *

Sınırdan ölçülen ile normalden
ölçülenin toplamı

*** ** *

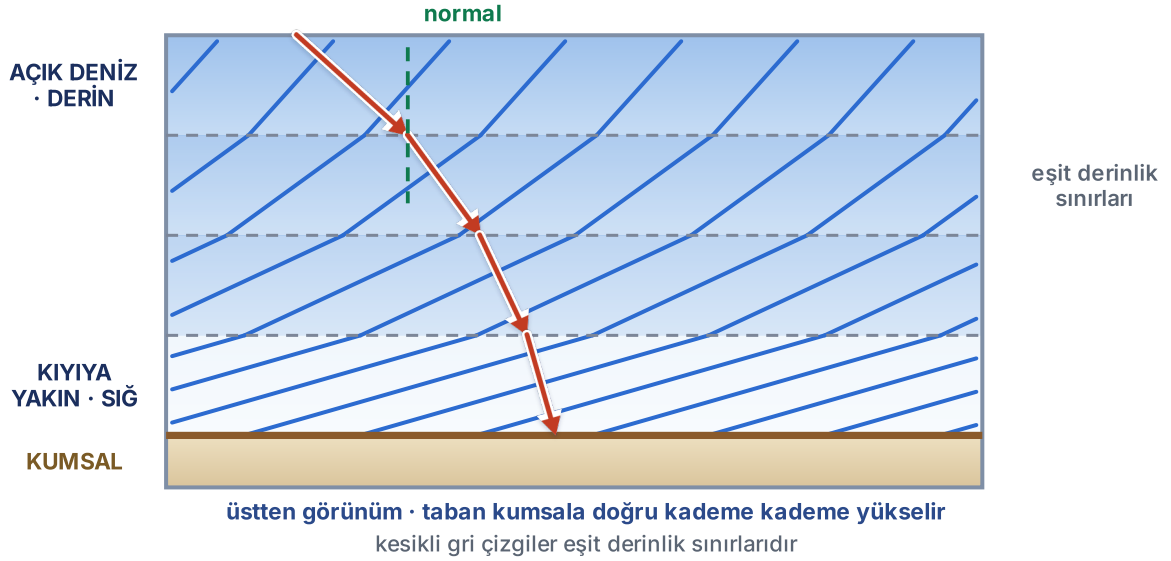
İztuzu kumsalının arkasındaki sığ lagün kanalından açığa çıkan dalgalar için aynı düzenek **ters** kurulmuştur (Ş.3); kayıtları bir kaplumbağa gözlem ekibi tutmuştur. **a)** Dalga bu kez sığ bölgeden derin bölgeye geçmektedir; kırılma açısı gelme açısına göre nasıldır? Ölçüp yazınız. **b)** Cephelerin arasındaki açıklık derin bölgede büyümüş müdür küçülmüş müdür? Yanıtınızı sürat ile ilişkilendiriniz. **c)** Ş.2 ile Ş.3'ü yan yana koyunuz: iki şekilde de aynı iki sayı (50° ve 30°) geçmektedir, ama yerleri değişmiştir. Bu ne anlama gelir? **ç)** Buradan tek cümlelik bir kural yazınız: dalga yavaşlarken doğrultu normale, hızlanırken normalden



üstten görünüm · aynı sınır, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

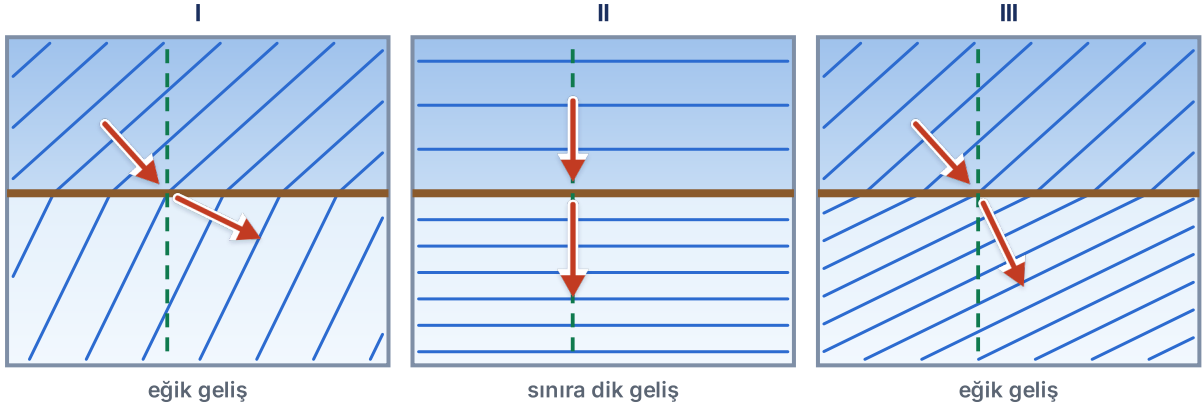
Ş.3 · sığ bölgeden derin bölgeye eğik geçiş · aynı sınır, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

Altinkum'da suya girerken ayağınızın altındaki zemin adım adım yükselir; Ş.4 aynı yeri kuşbakışı gösteren bir çizimdir. **a)** Cephelerin arasındaki açıklık kumsala doğru nasıl değişmektedir; bu hangi büyüklüğün azaldığını söyler? **b)** Cepheler kumsal çizgisine göre nasıl bir hizaya gelmektedir? **c)** Şezlongdan bakan biri, açıkta eğik yönelen dalgaların kumsala neredeyse paralel vurduğunu görür. Bunu, burada tek bir sınır değil **art arda birçok sınır** bulunmasıyla iki cümlede açıklayınız. **ç)** Aynı gözlemci "cepheler kıyıya yaklaştıkça sıklaştığına göre burada dalgaların saniyedeki titreşim sayısı artıyor" diyor. Bu cümleyi, kaynağın nerede olduğunu düşünerek çürütünüz.



Ş.4 · taban kıyıya doğru kademe kademe yükseliyor · kesikli gri çizgiler eşit derinlik sınırlarıdır

Bozburun'daki bir okulun fen panosuna, aynı olayı gösterdiği söylenen üç çizim asılmıştır (Ş.5). Üçünde de üst bölge derin, alt bölge sıgıdır. **a)** Hangi panoda bir hata vardır? **b)** Hatalı panoda yanlış olan **iki** ayrıntıyı ayrı ayrı yazınız; her cümlenizde ya **aralık** ya da **doğrultu** sözcüğü geçsin. **c)** Geriye kalan iki pano da doğrudur, ama aynı şeyi göstermezler. Aralarındaki farkı ve ortak yanlarını birer cümlede yazınız. **ç)** Hatalı panonun üstündeki yanlışlardan birini düzelten küçük bir çizim yapınız; normali unutmayınız.



üç panoda da üst bölge derin, alt bölge sıgıdır · yeşil kesikli doğru normaldir

Ş.5 · panoya asılan üç çizim · yeşil kesikli doğru normaldir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi soruda da önce çizime baktın, sonra bir büyüklüğün adını söyledin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda bir aç yazdın ama onu neye göre ölçtüğünü söylemedin? Bir de şunu ara: bir yerde "sığda dalga hızlanır" ya da "sığda frekans düşer" anlamına gelen bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına çizime dayanan doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda bir panodaki gözlemleri ayıklayacak, ölçekli bir çizim yapacak ve iki iddiayı tek bir ölçümle bitireceksin.

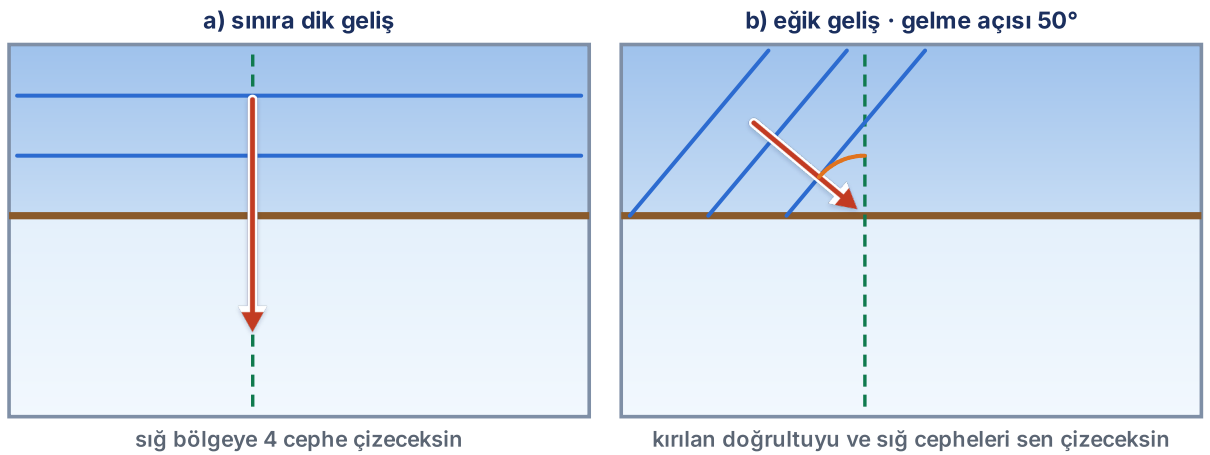
Akyaka'da Azmak'ın denize karıştığı yerde bir doğa eğitimi panosuna altı gözlem yazılmıştır. **I.** Düz cepheli dalgaların sıgı bir kum sırtına eğik girip doğrultu değiştirmesi. **II.** Aynı dalgaların sırta tam dik girip doğrultusunu koruması. **III.** Dalgaların sıgı bölgede birbirine yaklaşan cepheler oluşturması. **IV.** Kum sırtına giren dalganın birim zamanda ürettiği cephe sayısının azalması. **V.** Sığ bölgeden açığa çıkan dalganın cephe aralığının büyümesi. **VI.** Kum sırtına giren dalganın süratinin artması.

a) Hangi gözlemler bugünkü bilgilerle tutarlıdır? Numaralarını yazınız. **b)** Tutarsız olanların her birinde **hangi büyüklük** yanlış anlatılmıştır? Büyüklüğün adını yazıp doğrusunu tek cümlede kurunuz. **c)** Tutarsız iki gözlem birbirine benziyor gibi görünür ama ayrı hatalardır. Farkı bir cümlede yazınız. **ç)** Panoya yedinci bir gözlem ekleyiniz: tutarlı olsun ve yukarıdaki altısından farklı bir büyüklükten söz etsin.

Tutarlı gözlemler	...	Tutarsız gözlemler	...
IV'te yanlış anlatılan büyüklük	...	VI'da yanlış anlatılan büyüklük	...

9 Karine'de Balıkçı Kanalı – Şimdi Sen Çiz FİZ.10.4.5-b

Karine'de deltanın içindeki balıkçı kanalının ağzında, açıktaki derin su ile kanalın sığ suyu arasında düz bir sınır vardır. Aynı düzenek leğende kurulmuş, üreteç yine saniyede **3 tam titreşim** yapmaktadır. Ölçülen süratler: derin bölgede **270 cm/s**, sığ bölgede **162 cm/s**. **a)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz. **b)** Ş.6'nın (a) panelinde **1 cm : 18 cm** ölçeğini kullanarak kâğıt üstündeki aralıkların kaç santimetre olması gerektiğini hesaplayınız; sığ bölgeye 4 cephe çiziniz. **c)** Ş.6'nın (b) panelinde gelme açısı verilmiştir; kırılan doğrultuyu ve sığ bölgedeki cepheleri elle çiziniz. Açı hesaplamayınız — yalnız doğru yöne ve doğru sıklığa dikkat ediniz. **ç)** Çiziminizi bitirdikten sonra cetvelinizle iki aralığı ölçüp oranlayınız; bulduğunuz oranı iki süratin oranıyla karşılaştırınız.



ölçek — kâğıt üzerinde 1 cm, gerçekte 18 cm
kesikli yeşil doğru normaldir, kahverengi çizgi ortam sınırındır

Ş.6 · çizim alanı · (a) sınıra dik geliş, (b) eğik geliş — alt bölgeleri sen tamamlayacaksın

Derin bölgenin dalga boyu	...	Kâğıt üstündeki aralık	...
Sığ bölgenin dalga boyu	...	Kâğıt üstündeki aralık	...

10

Turgutreis'te Bir Tartışma FİZ.10.4.5-c

Turgutreis'te bir yelken kulübünde iki kişi tartışıyor. **Birinci iddia:** "Sığ yerde dalgalar sıklaştığına göre orada daha hızlıdır." **İkinci iddia:** "Sıklaşma, sığ yerde frekansın büyümesinden gelir." **a)** İki iddiadan hangisi ya da hangileri yanlıştır? **b)** Yanlış olan her iddianın doğrusunu, $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında **hangi büyüklüğün sabit kaldığını** söyleyerek yazınız. **c)** Bu tartışmayı bitirecek **tek bir ölçüm** öneriniz: leğende neyi sayar, neyi ölçersiniz? **ç)** Üçüncü bir kişi "ikisi de yanlışsa sıklaşmanın bir açıklaması yok demektir" diyor. Bu düşüncely bir cümleyle çürütünüz.

11

Datça Önünde İki Ayrı Günüñ Kaydı FİZ.10.4.5-c

Datça önündeki bir kıyı gözlem noktasının açığını, sığ bir kum sırtından düz bir sınır ayırır. Ekip iki ayrı günde ölçüm yapar; dalgaları üreten fırtına alanı iki günde farklı olduğı için dalgalar **farklı tempoda** gelmektedir. Sırtın ve açığın derinliğı iki günde de aynıdır. Kayıtlar şöyledir: birinci gün derin bölgede ardışık iki cephe arası **60 cm**, sırtın üstünde **40 cm**; ikinci gün derin bölgede **90 cm**, sırtın üstünde ise dalgalar kesildiğı için ölçüm alınamamıştır. **a)** Birinci günüñ kaydına göre sırttaki dalga boyunun derinekiñe oranı kaçtır? **b)** İkinci gün sırtın üstünde ölçülmesi beklenen aralığı bulunuz; kararınızı, iki günde de değışmeyen şeyin ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** İkinci gün cepheler sınıra birinci gündekiyle **aynı açıyla** gelmiştir. Kırılma açısı birinci gündekiñe göre büyük mü, küçük mü, aynı mı olur? **ç)** Ekipten biri "ikinci gün dalgalar daha uzun, demek ki sırtın üstünde daha hızlılar" diyor. Bu cümleñin hangi yarısı doğru, hangi yarısı yanlıştır?

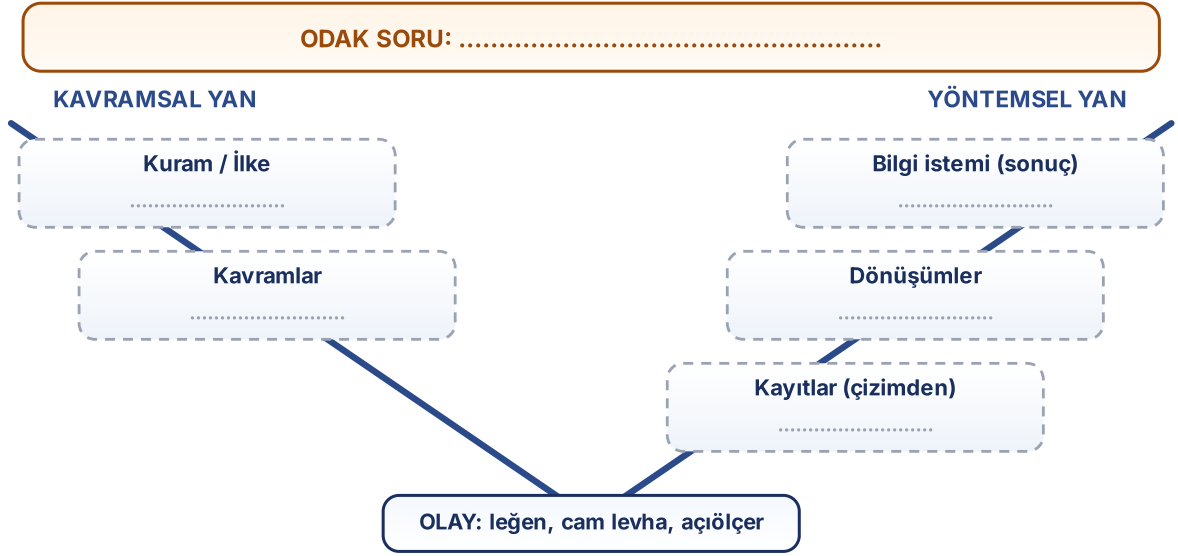
Birinci günüñ oranı

... ..

İkinci gün sırtta beklenen aralık

... ..

Ovabükü'ndeki bir okulun fen kulübü, leğende yaptığı kırılma çalışmasını Ş.7'deki V diyagramına yerleştirecektir. **a)** Tepedeki odak soru satırını doldurunuz; sorunuz tek cümlelik ve **ölçülebilir** olsun. **b)** Sol kola kullandığınız ilkeyi ve en az üç kavramı yazınız. **c)** Sağ kola, çizimlerinizden çıkardığınız **kayıtları** (hangi aralık, hangi açı) ve bunları nasıl **dönüştürdüğünüzü** (karşılaştırma, oran) yazınız; kayıt satırında en az iki sayı bulunsun. **ç)** Sağ koldaki bilgi istemi kutusuna, odak sorunun yanıtını tek cümlede yazınız.



her kutuyu kendi cümlelele dolduracaksın

Ş.7 · V diyagramı iskeleti · sol kol neyi bildiğini, sağ kol ne yaptığını gösterir

Yalıkavak'taki bir okulun bilim şenliğinde üç öğrenci Ş.8'deki cümleleri söylemektedir. **a)** Hangisi haklıdır? **b)** Haksız olan iki öğrencinin her birine, onu ikna edecek bir **çizim ayrıntısı** gösteriniz: hangi şekle, neye bakacak? **c)** Haksız cümlelerin doğrusunu, cümlenin kendi sözcüklerini koruyarak yeniden yazınız. **ç)** Bu üç cümleden hangisinde sen de bir an tereddüt ettin? Nedenini bir cümlede yaz.



üçünden yalnız biri haklıdır

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia · üçünden yalnız biri haklıdır

a) Bu kâğıda başlarken "dalga sığ bir yere girince ne olur?" sorusuna ne cevap verirdin? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi ne yazarsın? İki cümle arasındaki farkı hangi şekle borçlusun, adını ver. **c)** Kendi çizimlerine dön ve üç tipik kusuru ara: normali unuttuğun, aralığı göz kararı bıraktığın ya da doğrultuyu ters yöne çevirdiğin bir yer var mı? Bulduğunu daire içine al. **ç)** Bugün ölçtüğün hiçbir şey değişmemiş olsaydı — yani sınırın iki yanında aralıklar da açılar da aynı çıksaydı — leğenin altında hangi koşulun bozulmuş olması gerekirdi? Tek cümlede yaz. **d)** Bafa Gölü kıyısındaki sazlıklı sığ bölgeye giren dalgaları izleseydin, çizimini doğrulamak için ilk neye bakardın?

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Doğrusal bir su dalgası derin bölgeden sığ bölgeye geçerken sürati azalır ve dalga boyu kısalır; kaynağa ait olan frekans değişmez. Sığdan derine geçişte ilk ikisinin tersi olur, frekans yine aynı kalır.
- 2 • Sınıra eğik gelen dalganın doğrultusu değişir: sığ ortama geçerken kırılan doğrultu normale yaklaşır, derin ortama geçerken normalden uzaklaşır. Açılar her zaman normalden ölçülür.
- 3 • Sınıra dik gelen dalga doğrultu değiştirmez, ama dalga boyu yine değişir; doğrultunun değişmemesi kırılmanın olmadığı anlamına gelmez. Bir çizimi üç soruyla denetlersin: normal sınıra dik mi, aralık doğru yönde mi değişmiş, doğrultu doğru yöne mi sapmış?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her çizimimde normal var ve sınıra tam dik.	☐	☐	☐
Açıları normalden ölçtüm, sınırdan değil.	☐	☐	☐
Sığ bölgenin cepheleri derin bölgeninkilerden daha sık; iki aralığın oranı iki süratin oranıyla uyuyor.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde "sığda dalga hızlanır" ya da "kırılınca frekans değişir" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Doğrultunun değişmediği durumda da dalga boyunun değiştiğini yazdım.	☐	☐	☐
Her dalga boyunun yanına cm, her süratin yanına cm/s, her açının yanına derece işaretini koydum.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	...		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo çizelgesini defterine geçir ve üçüncü bir satır ekle: cam levha büsbütün kaldırılıysaydı hangi sayılar hangi değere dönerdi? Bu hafta bir dalganın doğrultusunu ve dalga boyunu **içinden geçtiği ortamın** belirlediğini gördük; kaynağa hiç dokunmadık. Gelecek hafta ortamı bırakıp yapının kendisine bakacağız: her cismin, itilip bırakıldığında kendiliğinden gidip geldiği bir salınım ritmi vardır. Bir yapı tam bu ritme denk düşen düzenli bir itişle karşılaşır ne olur? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Sınırdan Geçerken Ne Değişir?

FİZ.10.4.5

15 soru · 20 dakika

Bütün dalgalar doğrusal su dalgasıdır ve şekiller aksi yazılmadıkça üstten görünüdür. Normal, sınıra o noktada dik çizilen doğrudur; açılar normalden ölçülür. Açı hesabı istenmez, karşılaştırma yeterlidir. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

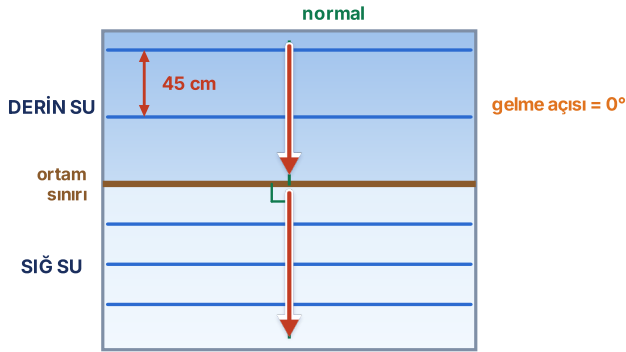
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Palamutbükü Fen Odasındaki Leğen

Palamutbükü'nde bir okulun fen odasına kurulan dalga leğeninin yarısına cam levha konmuştur ve üreteç, cepheleri sınıra tam dik gönderecek biçimde ayarlanmıştır (şekil). Derin bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık **45 cm**, oradaki yayılma sürati **135 cm/s** ölçülmüştür. Cam levhanın üstündeki sığ bölgede sürat **81 cm/s**'ye düşmektedir. Sığ bölgedeki dalga boyu kaç santimetredir?



üstten görünüm · üreteç cepheleri sınıra tam dik gönderiyor

üreteçten çıkan cepheler sınıra tam dik varıyor

- A) 45
- B) 15
- C) 135
- D) 81
- E) 27

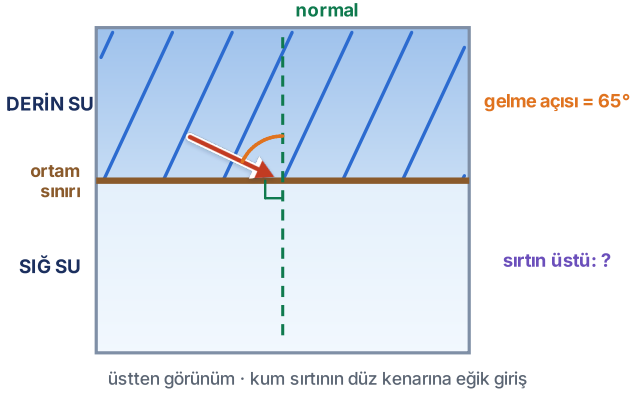
2 Kadıkalesi Önünde Sayım

Kadıkalesi önündeki bir gözlem noktasında, sığ bir bankın kenarında duran iki öğrenci sınırın iki yanında **aynı sürede** geçen cepheleri saymaktadır. Kaynak hiç değiştirilmemiştir. Sayım bittiğinde sığ yandaki öğrenci, cephelerin gözle görülür biçimde daha sık olduğunu da not etmiştir. Sayımın sonucu ile bu notun anlamı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki yanda da aynı sayı çıkar; sıklaşma dalga boyunun ksalmasından gelir
- B) Sığ yanda daha az sayı çıkar; dalga orada yavaşladığı için sayı da azalır
- C) Sığ yanda daha çok sayı çıkar; cepheler sıklaştığı için birim zamanda daha çoğu geçer
- D) İki yanda da aynı sayı çıkar; sığ yandaki sıklaşma bir ölçüm yanılmasıdır
- E) Sonuç, sayımı yapan öğrencinin durduğu yere bağlıdır

3 Gümbet Önündeki Kum Sırtı

Gümbet açıklarındaki kum sırtının üstü çevresine göre sığdır. Düz cepheli dalgalar bu sırtın düz kenarına 65° 'lik bir gelme açısıyla girmektedir (şekil). Sırtın üstündeki kırılma açısı ile oradaki cephe aralığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



derin bölgeden sığ bölgeye eğik giriş

- A) 65° 'den büyüktür; cephe aralığı büyür
- B) 65° 'den küçüktür; cephe aralığı küçülür
- C) 65° 'ye eşittir; cephe aralığı değişmez
- D) 65° 'den küçüktür; cephe aralığı büyür
- E) Ölçülemez; sığ bölgede cephe oluşmaz

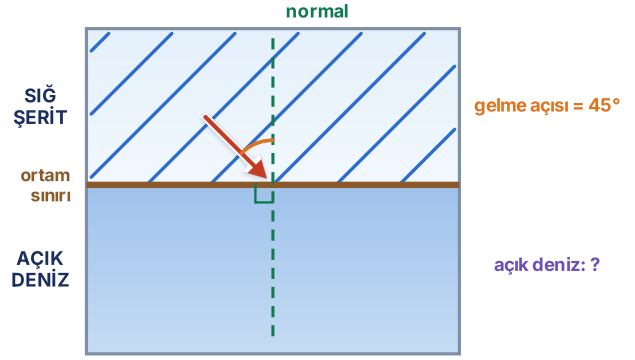
4 Göcek Körfezinde Üreteç Temposu

Göcek'te bir araştırma ekibi, aynı düzeneği körfezin derin kesiminde kurmuştur. Ekibin kaydına göre üreteç çubuğu **8 saniyede 12 tam titreşim** yapmakta, komşu iki cephe arasındaki açıklık **120 cm** ölçülmektedir. Bu kesimdeki yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 80
- B) 120
- C) 180
- D) 1440
- E) 15

5 Torba Kıyısından Açığa Yönelen Dalgalar

Torba önünde tekne bağlama şamandıralarının dizildiği sığ şerit, açık denizden düz bir çizgiyle ayrılır. Kıyıdan açığa yönelen düz cepheli dalgalar bu çizgiye 45° 'lik gelme açısıyla varmaktadır (şekil). Dalganın çizgiyi geçtikten sonraki durumu için hangisi doğrudur?



dalga burada kıyıdan açığa gidiyor

- A) Cepheler açık denizde tümüyle kaybolur
- B) Kırılma açısı 45° 'den büyüktür ve ardışık cepheler birbirinden uzaklaşır
- C) Kırılma açısı 45° 'de kalır, yalnız cephe aralığı büyür
- D) Kırılma açısı 45° 'den küçüktür ve cepheler birbirine yaklaşır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı büyür, doğrultu korunur

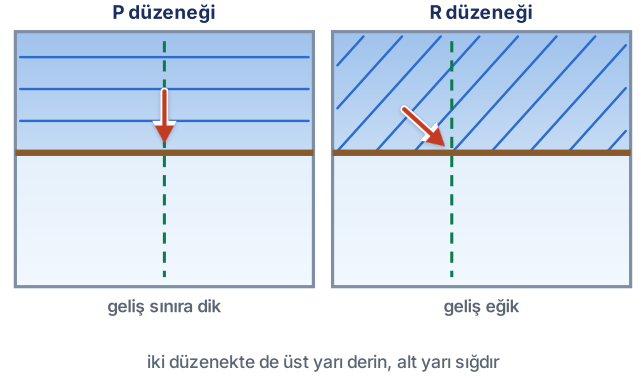
6 Boynuzbükü'nde Yedi Cepheli Ölçüm

Boynuzbükü'nde kurulan bir düzenekte, derin suda **yedi ardışık cephenin ilki ile sonuncusu arasındaki uzaklık 288 cm**, sığ suda yine yedi ardışık cephe için aynı uzaklık **144 cm** ölçülmüştür. Kaynak ikisinde de aynı bırakılmıştır. İki yandaki yayılma süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İki yanda süratler eşittir; değişen yalnız frekanstır
- B) Sığ sudaki sürat, derin sudakinin iki katıdır
- C) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin dört katıdır
- D) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin iki katıdır
- E) Verilenlerle süratler karşılaştırılmaz

7 Akıyalar'da P ve R Düzenekleri

Akıyalar'daki bir yaz okulunda P ve R diye adlandırılan iki dalga leğeni kurulmuştur (şekil). İkisinde de üst yarı derin, alt yarı sığdır ve iki leğende de aynı üretici aynı tempoda çalışmaktadır; tek fark, cephelerin sınıra varış biçimidir. Buna göre hangisi doğrudur?



iki düzenekte de üst yarı derin, alt yarı sığdır

- A) P'de cepheler seyrekleşir, R'de sıklaşır
- B) P'de doğrultu değişir, R'de korunur; cephe aralığı ikisinde de aynı kalır
- C) P'de ilerleme doğrultusu korunur, R'de değişir; ikisinde de alt bölgede cepheler sıklaşır
- D) İkisinde de doğrultu değişir; sınıra dik geliş diye bir ayrım yoktur
- E) İkisinde de doğrultu korunur; değişen yalnız üreticinin frekansıdır

8

Sarsala'daki Duvar Yazısı

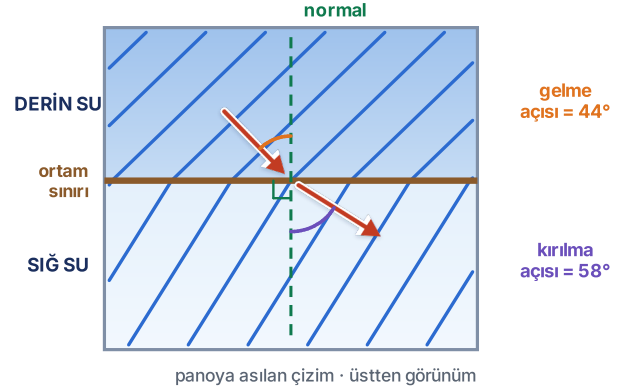
Sarsala'daki bir doğa kampının duvarına, su dalgalarının derinliği değişen bir sınırdan geçişiyle ilgili beş cümle yazılmıştır. Kampın eğitmeni, cümlelerden yalnız birinin **kaynağa ait bir büyüklüğü ortamın belirlediği bir büyüklük gibi** anlattığını ve bu yüzden yanlış olduğunu söylemektedir. Eğitmenin işaret ettiği cümle hangisidir?

- A) Sınıra dik gelen dalganın ilerleme doğrultusu değişmez
- B) Sığ bölgeye giren dalganın saniyedeki titreşim sayısı azalır
- C) Sığ bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık kısalır
- D) Sığ bölgeye giren dalganın yayılma sürati azalır
- E) Sürat, dalga boyu ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır

9

Sarıgerme Panosundaki Çizim

Sarıgerme'deki bir bilgi panosuna, düz cepheli dalgaların derin bölgeden sığ bölgeye geçişini gösterdiği söylenen bir çizim asılmıştır (şekil). Panoyu inceleyen bir öğrenci çizimde bir hata bulmuştur. Öğrencinin bulduğu hata hangisidir?



panoya asılan çizim · üstten görünüm

- A) Sığ bölgede aralık büyümüş ve doğrultu normalden uzaklaşmış; derinlik azalırken ikisi de olamaz
- B) Sığ bölgede aralık küçülmüş; oysa sınırı geçen dalgada aralık hiç değişmemeliydi
- C) Normal sınıra dik çizilmemiş; oysa normal daima sınıra dik olmak zorundadır
- D) Cephe sayısı sınırın iki yanında eşit; oysa sığ yanda daha az cephe olmalıydı
- E) Çizimde yanlış yoktur; derinden sığa geçiş tam olarak böyle gerçekleşir

10

Çökertme'de Sorulan Soru

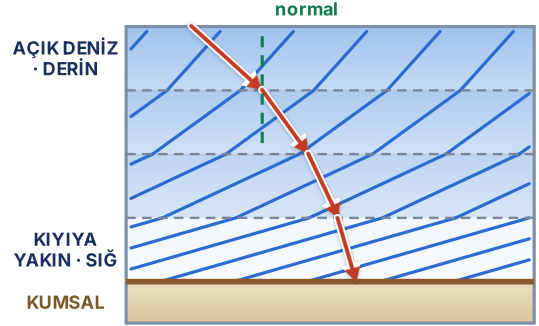
Çökertme'de bir öğrenci şunu soruyor: "Kırılma açısının gelme açısına eşit çıktığı bir durum var mıdır, ve böyle bir durumda dalganın hiçbir özelliği değişmemiş mi olur?" Derinliğin değiştiği düz bir sınır için iki sorunun yanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yoktur; sınırdaki açı diye bir büyüklük tanımlanmaz
- B) Vardır: dalga sınıra çok eğik geldiğinde iki açı eşitlenir ve dalga boyu da aynı kalır
- C) Yoktur: iki açı hiçbir koşulda eşit olamaz
- D) Vardır: dalga sınıra dik geldiğinde iki açı da 0° olur; doğrultu değişmez ama dalga boyu yine değişir
- E) Vardır: iki bölgenin derinliği farklı olduğu sürece açılar hep eşittir

11

Dalyan Kumsalına Doğru

Dalyan kumsalının önünde deniz tabanı basamak basamak yükselmektedir; kuşbakışı görünüm şekildedir. Açıktan eğik yönelen dalgalar kumsala vardığında ne gözlenir?



kuşbakışı görünüm
taban kıyıya doğru basamak basamak yükselmektedir

kuşbakışı görünüm · taban basamak basamak yükselmektedir

- A) Su sıklaştıkça yayılma sürati yükselir; cepheler seyrekleşir ve kum şeridine dik döner
- B) Yayılma sürati kıyı boyunca sabit kalır; cepheler kum şeridine dik bir hizaya döner
- C) Su sıklaştıkça yayılma sürati düşer; cepheler sıklaşır ve kum şeridiyle aynı hizaya gelir
- D) Yalnız cephelerin uzunluğu artar; sürat, hiza ve cephe açıklığı aynı kalır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı kum şeridine doğru büyür; cepheler bu yüzden sıklaşır

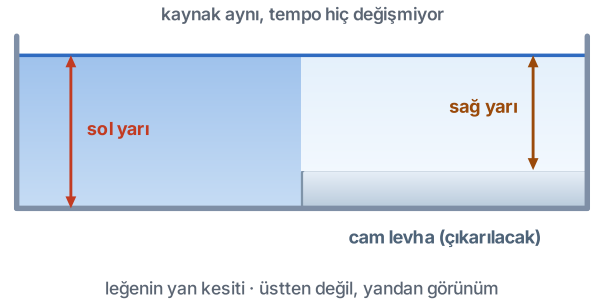
12 Kıyıkışlacık'ta Barınağın İki Kenarı

Kıyıkışlacık'taki barınağın bir yanı dik taş duvarla örülmüştür; öteki yanında ise geniş bir kum düzlüğü uzanır ve oradaki su belirgin biçimde sığdır. Barınağa giren düz cepheli dalga bu iki kenarla da buluşur. İki buluşma için hangisi doğrudur?

- A) İki durumda da dalga olduğu yerde durur ve söner
- B) İkisinde de dalga geri döner; fark yalnız geri dönüş açınsındadır
- C) İkisinde de dalga doğrultusunu değiştirerek öte yana geçer
- D) Duvarda doğrultusunu değiştirerek geçer, sığlıkta geri döner
- E) Duvarda geri döner, sığlıkta ise doğrultusunu değiştirerek geçer

13 Kargı'da Cam Levha Çıkarılıyor

Kargı'daki bir kamp okulunun leğeninde, tabana konan cam levha sağ yarıyı sığlaştırmıştır; şekilde leğenin yan kesiti vardır. Ölçümde sol yarıda ardışık iki cephe arası **10 cm**, sağ yarıda **6 cm** bulunmuştur. Öğrenciler cam levhayı çıkarıp sağ yarıyı da sol yarı kadar derinleştiriyor ve üreteç çubuğuna hiç dokunmuyorlar. Sağ yarıda bundan sonra ölçülecek cephe aralığı ile saniyedeki titreşim sayısı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



leğenin yan kesiti · üstten değil, yandan görünüm

- A) Aralık 10 cm'ye çıkar; saniyedeki titreşim sayısı değişmez
- B) Aralık 6 cm'de kalır; saniyedeki titreşim sayısı büyür
- C) Aralık 16 cm olur; saniyedeki titreşim sayısı küçülür
- D) Aralık 6 cm'de kalır; yalnız yayılma sürati büyür
- E) Hiçbiri değişmez; derinliğin dalgayla ilgisi yoktur

14 Pamucak'ta Tahtaya Yazılan Özet

Pamucak kumsalında ders yapan bir sınıf, doğrusal bir su dalgasının derin bölgeden sığ bölgeye **eğik** geçişini özetlemiş ve tahtaya şunu yazmıştır: "Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normalden uzaklaşır." Öğretmen, cümlede iki büyüklüğün yanlış anlatıldığını söylemektedir. Düzeltilmiş özet hangisidir?

- A) Yalnız dalga boyu küçülür; sürat, frekans ve doğrultu aynı kalır
- B) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normale yaklaşır
- C) Sürat ve dalga boyu büyür, frekans korunur, doğrultu normalden uzaklaşır
- D) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans korunur, doğrultu normale yaklaşır
- E) Yalnız doğrultu değişir; sürat, dalga boyu ve frekans aynı kalır

15 Karacasöğüt Önünde K ile L

Karacasöğüt açıklarında birbirine komşu iki bölge K ve L diye adlandırılmıştır (şekil). Aynı kaynaktan çıkan düz cepheli dalga önce K'den, sonra L'den geçmektedir ve kaynağın temposu hiç değiştirilmemiştir. İki bölgedeki cephe aralıkları şekilden ölçülebilmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



K ve L bölgelerinde cephe aralıkları

- A) Aralık farkı, kaynağın frekansının bölgeden bölgeye değişmesinden gelir
- B) L bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- C) İki bölgenin derinliği eşittir; aralık farkı bir çizim yanlışıdır
- D) K bölgesinde yayılma sürati daha büyüktür
- E) K bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır

Bağlam Temelli Sorular · Körfez Derinlik Haritası, Okul Projesinin Ölçekli Çizimi, Kum Bankının Üstü

FİZ.10.4.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.16.1 · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir ölçüm kaydına ya da bir çizime bakıp hangi büyüklüğün ortama, hangisinin kaynağa ait olduğuna karar vermek ve kararı bir oranla ya da bir çizim ayrıntısıyla göstermek. Hiçbir soruda açı hesaplanmaz; açılar karşılaştırılır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN GÖKOVA KÖRFEZİ'NDEKİ KIYI ÖNCESİ DERİNLİK ÇALIŞMASI

MTA, kıyıya yakın deniz tabanının biçimini çıkarmak için körfezlerde derinlik ölçümleri yapmaktadır. Gökova Körfezi'ndeki bir çalışmada ekip, tabanın kabardığı bir **kum bankının** önünü, üstünü ve arkasını ayrı ayrı incelemiştir.

Ekip, açık denizden gelen düz cepheli dalgaları dört kesimde kaydetmiştir. Dalgaları üreten fırtına alanı ölçüm boyunca değişmemiştir; yani dört kesimde de **kaynak aynıdır**. Her kesimde ardışık iki cephe arasındaki uzaklık ile cephelerin ilerleme sürati ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. Ekip, çizelgeyi tamamladıktan sonra satırlardan birinin kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmiştir.

kesim	derinlik	ardışık cephe arası	ölçülen sürat
K · açık	en derin	48 cm	144 cm/s
L · orta	orta	36 cm	108 cm/s
M · bank üstü	en sığ	24 cm	96 cm/s
N · bank arkası	orta	36 cm	108 cm/s

dört kesim de aynı seferde, aynı üreteç temposuyla kaydedilmiştir

ekibin ölçüm çizelgesi · dört kesim de aynı seferde kaydedilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgeden Çıkan İki Sayı FİZ.10.4.5-a ·

KB2.16.1

Kaynağın saniyede kaç tam titreşim ürettiği ile K kesimindeki süratin L kesimindekine oranı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3 Hz; oran 3/2
- B) 3 Hz; oran 2/1
- C) 4 Hz; oran 4/3
- D) 3 Hz; oran 4/3
- E) 4 Hz; oran 3/4

2 Çizelgedeki Tutarsız Satır FİZ.10.4.5-a ·

E3.4

Ekibin fark ettiği tutarsız satır ile o satırda hangi ölçümün yinelenmesi gerektiği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) M satırı; 3 Hz'lik kaynakta 24 cm dalga boyuna 72 cm/s sürat düşer, sürat ölçümü yinelenmelidir
- B) L satırı; orta derinlikte dalga boyu 36 cm çıkamaz, aralık ölçümü yinelenmelidir
- C) N satırı; bankın arkasında dalga boyu daha da küçülmeliydi, aralık ölçümü yinelenmelidir
- D) K satırı; en derin kesimde sürat 144 cm/s'den küçük olmalıydı, sürat ölçümü yinelenmelidir
- E) Hiçbiri; dört satır da tutarlıdır, hiçbir ölçümün yinelenmesi gerekmez

3 Bankın Arkasında Yinelenen Ölçüm

FİZ.10.4.5-c · KB2.8

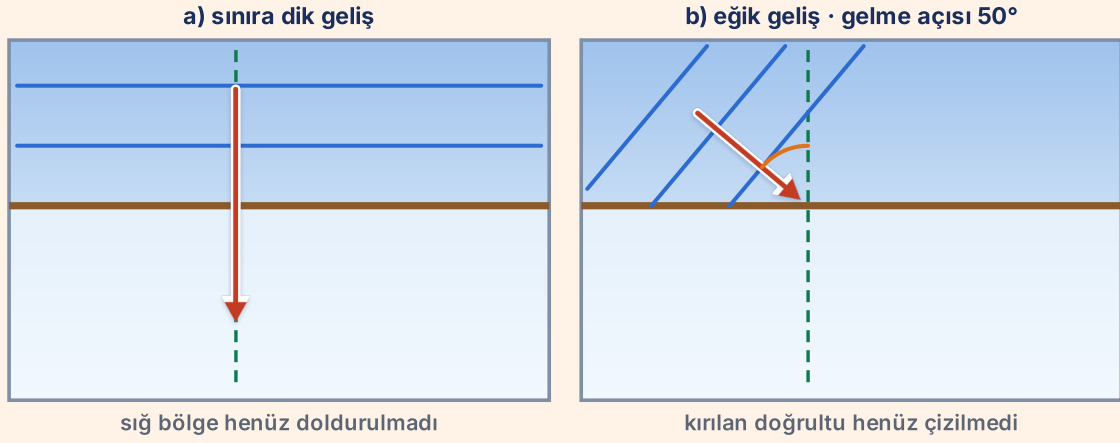
N kesiminde ölçülen dalga boyu ile süratin, bankın önündeki L kesiminde ölçülenlerle aynı çıkması ne gösterir?

- A) Bankın üstünden geçen dalga, bankın arkasında yeni bir kaynağa dönüşmüştür
- B) Derinlik aynı olduğunda sürat ve dalga boyu da aynı olur; frekans ise yolculuk boyunca hiç değişmemiştir
- C) Dalganın frekansı bankın üstünde küçülmüş, arkasında yeniden büyümüştür
- D) Ölçüm yinelenmelidir; aynı dalga iki ayrı yerde aynı değeri veremez
- E) Bankın arkasında dalganın doğrultusu bambaşka olduğu için aralık da başka ölçülmüştür

BAĞLAM 2 · MİLAS'TA TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE PROJESİ

Milas'ta bir lisenin TÜBİTAK destekli proje ekibi, kırılmayı **ölçekli çizimle** anlatan bir pano hazırlamaktadır. Dikdörtgen leğenin yarısına ince bir cam levha koymuşlar, üretici saniyede **2 tam titreşim** yapacak biçimde ayarlamışlardır ve tempoyu çalışma boyunca hiç değiştirmemişlerdir.

Ekibin ölçümleri şunlardır: cam levhanın dışındaki derin bölgede yayılma sürati **150 cm/s**, cam levhanın üstündeki sığ bölgede **90 cm/s**. Panoya asılacak çizimlerde **1 cm : 15 cm** ölçeği kullanılacaktır; yani kâğıt üstündeki 1 santimetre, leğendeki 15 santimetreye karşılık gelir. Ekip iki çizim alanını da hazırlamış ve derin bölgenin cephelerini geçirmiş, ama sığ bölgeyi henüz doldurmamıştır.



siğ bölge henüz doldurulmadı

kırılan doğrultu henüz çizilmedi

ölçek — kâğıt üzerinde 1 cm, gerçekte 15 cm

proje defterindeki iki çizim alanı · kesikli yeşil doğru normaldir

proje defterindeki iki çizim alanı · siğ bölgeler henüz boştur

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kâğıt Üstündeki İki Aralık FİZ.10.4.5-b ·

OB4

Ekibin (a) panelinde derin bölge ile siğ bölge için kâğıt üstüne çizmesi gereken cephe aralıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) derin 10 cm, siğ 6 cm
- B) derin 7,5 cm, siğ 4,5 cm
- C) derin 3 cm, siğ 5 cm
- D) derin 5 cm, siğ 5 cm
- E) derin 5 cm, siğ 3 cm

5

Yarıda Kalan Panelde İlk Yanlış Adım

FİZ.10.4.5-c · E3.4

Ekipten bir öğrenci (b) panelini şöyle tamamlamıştır. **1. adım:** Siğ bölgede sürat 90 cm/s ve dalga boyu 75 cm olduğuna göre oradaki frekans $90 \div 75 = 1,2$ Hz'dir. **2. adım:** Öyleyse siğ bölgedeki dalga boyu $90 \div 1,2 = 75$ cm'dir. **3. adım:** İki bölgede dalga boyu aynı çıktığına göre cephe aralıkları da eşit çizilir. **4. adım:** Aralıklar eşit olduğuna göre kırılan doğrultu da gelen doğrultuyla aynıdır. Bu çözümdeki ilk yanlış adım hangisidir?

- A) 4. adım; ilk üç adımda kullanılan büyüklüklerin üçü de yerindedir
- B) 3. adım; ilk iki adımdaki işlemler ve büyüklükler doğru seçilmiştir
- C) 1. adım; frekans ortamın değil kaynağın özelliğidir ve metinde 2 Hz verilmiştir
- D) Hiçbiri; dört adımın da büyüklükleri ve işlemleri yerli yerindedir
- E) 2. adım; birinci adımdaki bölme işlemi doğru yapılmış ve doğru yazılmıştır

Ekip, aynı leğende üreteci cam levhanın üstüne taşıyıp dalgaları **sığdan derine** göndermeyi ve yeni bir ölçekli çizim yapmayı planlamaktadır.

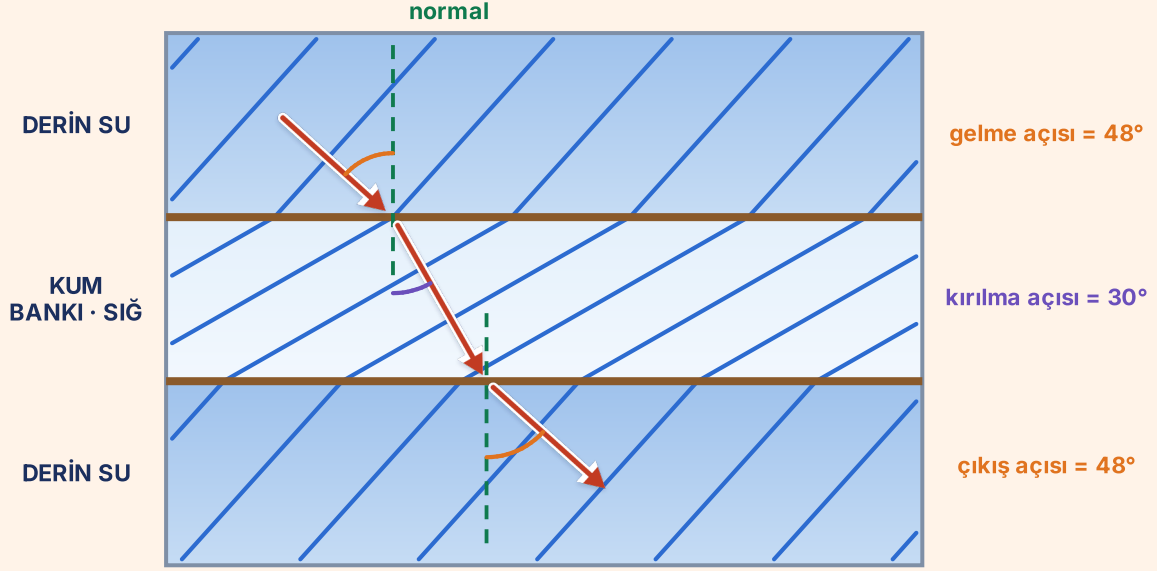
Leğenin derinlikleri ve üretecin temposu değiştirilmeyecektir. Ekibin elindeki veriler derin bölgedeki kâğıt aralığını çizmeye yeter mi, ve kırılan doğrultu hangi yöne sapar?

- A) Yeter; derin bölgedeki aralık 5 cm olur, doğrultu normalden uzaklaşır
- B) Yeter; derin bölgedeki aralık 3 cm olur, doğrultu normale yaklaşır
- C) Yetmez; derin bölgedeki sürat yeniden ölçülmelidir, doğrultu normale yaklaşır
- D) Yetmez; frekans yeniden ölçülmelidir, doğrultu ise hiç değişmez
- E) Yeter; iki bölgede de aralık 5 cm olur, doğrultu normalden uzaklaşır

BAĞLAM 3 · FETHİYE KÖRFEZİ'NDE KUM BANKININ ÜSTÜNDEN GEÇEN DALGALAR

Fethiye Körfezi'nde, iki derin bölge arasında uzanan düz kenarlı bir **kum bankı** vardır: bankın üstündeki su iki yanındaki sudan belirgin biçimde sığdır ve bankın iki kenarı birbirine paraleldir. Bir kıyı gözlem ekibi, açıktan gelen düz cepheli dalgaların bankın üstünden geçip yeniden derin suya çıkışını kuşbakışı olarak çizmiştir.

Dalgaları üreten alan ölçüm boyunca değişmemiştir; kaynağın frekansı **2 Hz**'dir. Ekip, derin bölgede ardışık iki cephe arasını **45 cm**, bankın üstünde **30 cm** ölçmüştür. Bankın üstünden çıkan dalganın ilerleme doğrultusu, bankın önündeki doğrultusuyla **aynı** bulunmuştur; şekilde iki kırmızı ok birbirine paraleldir.



üstten görünüm · dalga bankın üstünden geçip yeniden derin suya çıkıyor

bankın iki kenarı birbirine paraleldir · giriş ve çıkış doğrultuları da paraleldir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İki Oran Neden Aynı Çıkıyor FİZ.10.4.5-c · KB2.16.1

Bankın üstündeki dalga boyunun derin sudakine oranı 30 : 45 ölçülmüştür. Bankın üstündeki süratin derin sudakine oranı ile bu iki oranın neden aynı çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran 3/2; bankın üstünde dalga hızlandığı için oran ters çıkar
- B) Oran 2/3; bankın üstünde frekans da aynı oranda küçülmüştür
- C) Oran 2/3; frekans iki bölgede de aynı olduğu için sürat dalga boyuyla doğru orantılıdır
- D) Oran 4/9; iki büyüklük de aynı oranda değiştiği için oranlar çarpılır
- E) Oran 1; sürat ortamın derinliğinden bağımsızdır

8 Gözlemcinin Kestirme Hükmü FİZ.10.4.5-b · E3.4

Çizime bakan bir gözlemci şöyle diyor: "Bankı geçtikten sonra dalganın doğrultusu, bankın önündeki doğrultusuyla aynı. Doğrultu değişmediğine göre dalga bankın üstünde hiç kırılmamış." Bu çıkarımın değerlendirmesi ve dayanağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; ilk ve son doğrultu aynıysa arada hiçbir şey değişmemiştir
- B) Yanlıştır; dalga iki sınırdaki kırılma, kanıtı bankın üstündeki cephe aralığının 45 cm'den 30 cm'ye inmesidir
- C) Yanlıştır; dalga yalnız bankın çıkış kenarında bir kez kırılmıştır
- D) Doğrudur; iki kenardaki sapmalar birbirini götürdüğü için ortada kırılma kalmamıştır
- E) Yanlıştır; doğrultu aslında değişmiştir, gözlemci iki oku yanlış okumuştur

Etkinlik · Kalemle Kırılma: Gördüğünü Çiz

FİZ.10.4.5-a, b, c

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: dikdörtgen leğen, su, kenarı bantlanmış ince cam levha, düz çubuk, cetvel, açıölçer, kurşun kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Size hazır hiçbir sayı verilmiyor ve kronometre de kullanmayacaksınız. Bu masada tek aracınız **kurşun kaleminiz, cetveliniz ve açıölçerinizdir**. Yapacağınız iş, gördüğünüzü olduğu gibi kâğıda geçirmek. **İş bölümü:** bir kişi çubuğu düzenli tempoyla titreştirir, bir kişi levhanın yerini tutar, bir kişi çizer, bir kişi yazar; her adımdan sonra görevler döner. **Tempoyu hiç değiştirmeyin. Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koymayın ve altına bez serin; cam levhanın kenarları bantlıdır ve levhayı yalnız öğretmen yerleştirir, ıslak camı elden ele dolaştırmayın.

Masayı şekildeki gibi kurun. Cam levhayı öğretmen yerleştirdikten sonra çubuğu levhanın düz kenarına **paralel** tutun ve düzenli tempoyla titreştirin; böylece cepheler sınıra tam dik varır. Çizim alanına önce **sınırı**, sonra ona dik **normali**, en sonra iki bölgedeki cepheleri geçirin. Aralıkları göz kararı koymayın, cetvelle karşılaştırarak koyun. Sonra çizelgeyi doldurun.



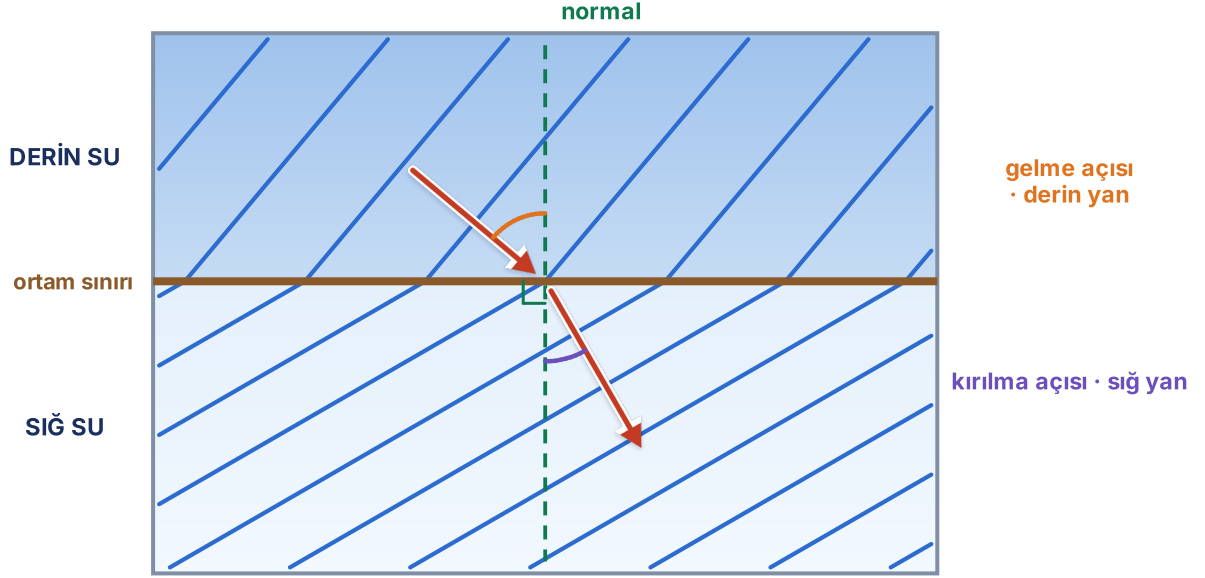
leğeni masanın kenarına koymayın, altına bez serin

Ş.F1 · kurulumun üç aşaması · birinci panel leğenin yan kesitidir, ötekiler üstten görünümüdür

1. adımda ölçtüğünüz	Derin yandaki değer	Sığ yandaki değer
Ardışık iki cephe arası	 m m	 m m
Normalle gelen doğrultu arasındaki açı	 derece	 derece
Eşit sürede geçen cephe sayısı		

Şimdi çubuğu çevirin ve cepheleri sınıra **eğik** gönderin. İkinci çizim alanına yine aynı sırayla geçirin: önce sınır, sonra normal, en sonra cepheler. Gelen ve kırılan doğrultuları birer **okla** gösterin. Açıölçerinizi **normale** dayayıp iki açıyı ölçün; hesap yok, ölçüm var. Ardından cetvelle iki bölgedeki ardışık cephe aralıklarını ölçün ve çizelgeye yazın. Şekildeki çerçeve, ölçümü nereden alacağınızı gösterir: turuncu yay gelme açısını, mor yay kırılma açısını işaretler.

EĞİK GELİŞİN ÖLÇÜM ÇERÇEVESİ · AÇIÖLÇERİ NORMALE DAYA

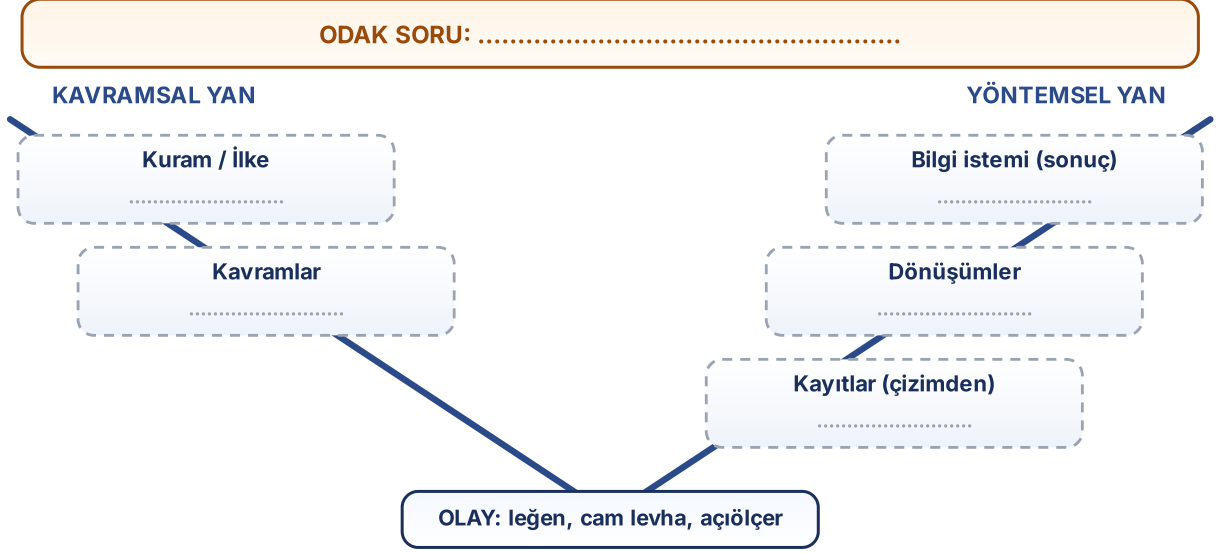


iki açı da yeşil kesikli doğrudan ölçülür · ardışık iki cephe arası her iki bölgede cetvelle ölçülür

Ş.F2 · eğik gelişin ölçüm çerçevesi · iki açı da yeşil kesikli doğrudan, yani normalden ölçülür

2. adımda okuduğunuz	Cam levhanın dışında	Cam levhanın üstünde
Normalle yapılan açı	 derece	 derece
Ardışık iki cephe arası	 m m	 m m
İki açının adı		

İki çiziminizi ve dört okumanızı önünüze koyun; şekildeki V'nin boş kutularını grupça doldurun. **a)** Tepedeki kutuya merak ettiğiniz şeyi tek cümlede yazın; o cümle iki ölçümle yanıtlanabiliyorsa doğru yazılmıştır. **b)** Soldaki iki kutu, masaya gelirken **elinizde ne olduğunu** anlatır: hangi bağıntıyı kullandınız, hangi adları kullandınız? **c)** Sağdaki alt iki kutu, masada **ne yaptığınızı** anlatır: hangi sayıları defterinize geçirdiniz, o sayılarla hangi oranı ve hangi karşılaştırmayı yaptınız? Sayı yazmadan bu iki kutu dolmuş sayılmaz. **ç)** Sağ kolun en üstündeki kutuya, tepedeki sorunun karşılığını tek cümlede yazın.



grupça doldurup föyle birlikte teslim edeceksiniz

Ş.F3 · V diyagramı · sol kol neyi bildiğinizi, sağ kol ne yaptığınızı gösterir

a) İki çiziminizden hangisinde ilerleme doğrultusu değişti, hangisinde değişmedi? Farkı yaratan neydi? b) Ölçtüğünüz iki açıdan hangisi büyük çıktı; bu, cephe aralıklarında gördüğünüzle uyuyor mu? c) Cam levhayı çıkarsaydınız hangi ölçüm değişirdi, hangisi aynı kalırdı? ç) Aşağıdaki dört satırı kendiniz için işaretleyin; puan yoktur, amaç eksikliğinizi kendi gözünüzle görmektir.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Her çizimimde normali çizdim ve sınıra tam dik koydum.	☐	☐	☐
Açıölçerimi sınıra değil normale dayadım.	☐	☐	☐
Aralıkları göz kararı değil cetvelle koydum.	☐	☐	☐
Cam levhayı ve leğeni, föyün başındaki güvenlik kurallarına uyarak kullandım.	☐	☐	☐
Bu adımlarda en çok zorlandığım nokta			

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, leğeni boşaltın, iki çiziminizi ve V diyagramınızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: sıg yanda hangi iki büyüklük küçüldü, hangi büyüklük hiç değişmedi? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Leğeni bir yana bırakın ve bir cetveli masanın kenarından sarkıtıp ucuna hafifçe vurun; kendi temposuyla gidip gelir. Şimdi parmağınızla cetveli önce tam o tempoda, sonra bambaşka bir tempoda dürtmeyi deneyin. İki denemede salınımın büyüklüğü aynı mı? Bir salıncağı yükseltmek için itişin zamanlaması neden önemli? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; gelecek hafta bu tek cümlenin üstüne bir bina kuracağız.